# 1. Grundbegriffe

### 1.1. LTI-System

Ein System ist ein LTI-System (Linear, Time Invariant), wenn für beliebige Eingangssignale $x_1(t), x_2(t)$ und Ausgänge $y_1(t), y_2(t)$ gilt:
**Linearität** $\mathcal{T}(ax_1(t) + bx_2(t)) = ay_1(t) + by_2(t)$
**Zeitinvarianz** $\mathcal{T}(x(t - t_0)) = y(t - t_0)$

#### 1.1.1 Leistung eines periodischen Signals

$$P = \frac{1}{RT_0} \int_0^{T_0} x^2(t)\,\mathrm{d}t = U_{eff} I_{eff} \cos\varphi \quad E = PT_0$$

#### 1.1.2 Effektivwerte (RMS) eines periodischen Signals

$$X_{\text{eff}} = \sqrt{\frac{1}{T_0} \int_0^{T_0} x^2(t)\,\mathrm{d}t}$$

#### 1.1.3 Periode eines Signals

Größter gemeinsamer Teiler der Frequenz oder kleinstes gemeinsames Vielfaches der Periodendauer

# 2. Fourier

### 2.1. Fourierreihe

Die komplexe Fourierreihe eines periodischen Signals $x(t)$ lautet

| Synthese | Analyse |
|---|---|
| $x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k e^{jk\omega_0 t}$ | $c_k = \frac{1}{T_0} \int_0^{T_0} x(t) e^{-jk\omega_0 t}$ |

#### 2.1.1 Umrechnungen zu $\cos/\sin$-Darstellung

$a_k = 2\,\mathrm{Re}\{c_k\} = c_k + c_{-k} \quad b_k = -2\,\mathrm{Im}\{c_k\} = c_k - c_{-k}$
$c_k = \frac{1}{2}(a_k - jb_k) \qquad c_{-k} = c_k^* = \frac{1}{2}(a_k + jb_k)$

#### 2.1.2 Eigenschaften

- $f$ gerade $\Rightarrow c_k \in \mathbb{R}$
- $f$ ungerade $\Rightarrow c_k \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}$
- Das Fourierspektrum von $f(-t)$ ist $\{c_{-k}\}_{k\in\mathbb{Z}}$
- Das Fourierspektrum von $f(t + a)$ (Verschiebung im Zeitbereich) ist $\{e^{ik\omega a} c_k\}_{k\in\mathbb{Z}}$
- Das Fourierspektrum von $e^{in\omega t} f(t) \quad n \in \mathbb{Z}$ (Amplitudenmodulation) ist $\{c_{k-n}\}_{k\in\mathbb{Z}}$
- Das Fourierspektrum von $f(\gamma t)$ (Streckung) ist $\{c_k\}_{k\in\mathbb{Z}}$
- Sei $f$ stetig und $f'$ stückweise stetig: Das Fourierspektrum von $f'(t)$ ist $\{ik\omega c_k\}_{k\in\mathbb{Z}}$
- Sei $f$ stückweise stetig mit $c_0 = 0$: Das Fourierspektrum von $F(t) = \int_0^t f(s)\,\mathrm{d}s$ ist

$$s_k = \begin{cases} -\frac{1}{T} \int_0^T t f(t)\,\mathrm{d}t & k = 0 \\ \frac{c_k}{ik\omega} & k \neq 0 \end{cases}$$

- **Halbwellensymmetrie 1. Art**: Falls $a_0 = 0$ und $x(t) = -x(t - \frac{T}{2})$, so gilt $a_{2k} = b_{2k} = c_{2k} = 0$. Das Signal in der zweiten Periodenhälfte sieht genauso aus wie in der ersten Periodenhälfte mit negativen Vorzeichen
- $\frac{a_0}{2} = c_0$ entspricht dem konstanten Gleichanteil, um die Fourierreihe zum Signaloffset auf der y-Achse zu verschieben

#### 2.1.3 Parsevalsche Theorem

Leistungsäquivalenz zwischen Leitsungsberechnung im Zeitbereich und Frequenzbereich

$$P = \frac{1}{RT} \int_0^T x^2(t)\,\mathrm{d}t = \frac{1}{R} \sum_{k=-\infty}^{\infty} |c_k|^2 =$$

$$= \frac{1}{R} \left( \left( \frac{a_0}{2} \right)^2 + \frac{1}{2} \sum_{k=1}^{\infty} (a_k^2 + b_k^2) \right)$$

mit $\frac{1}{R}|c_k|^2$: Leistung der $k$-ten Schwingung. Mit 2 multiplizieren, falls $|c_k| = |c_{-k}|$